

2.2.1 Prijselasticiteit – opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Bowlplein: de hele aanpak

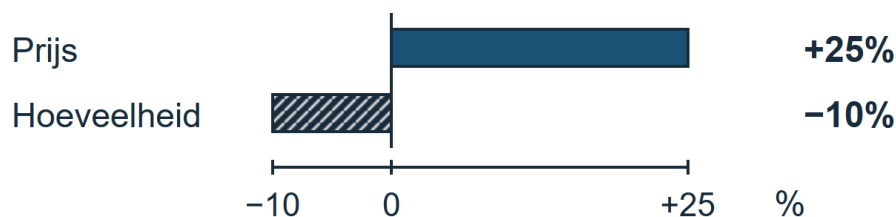
Bowlplein verhoogt de prijs van één bowling sessie van € 8 naar € 10. De gevraagde hoeveelheid daalt van 200 naar 180 sessies per week. Andere omstandigheden blijven gelijk. Een klimhal heeft bij een andere prijsverhoging $E_v = -1,5$ gemeten. Hoe prijsgevoelig zijn beide groepen klanten?

Stap 1 — Noteer de waarnemingen. Bij Bowlplein is de oude prijs € 8 en de nieuwe prijs € 10 per sessie. De oude hoeveelheid is 200 en de nieuwe 180 sessies per week. Houd prijs en hoeveelheid, oud en nieuw, uit elkaar.

Stap 2 — Bereken de procentuele veranderingen met teken. Begin met de hoeveelheid en gebruik voor elke berekening de eigen oude waarde:

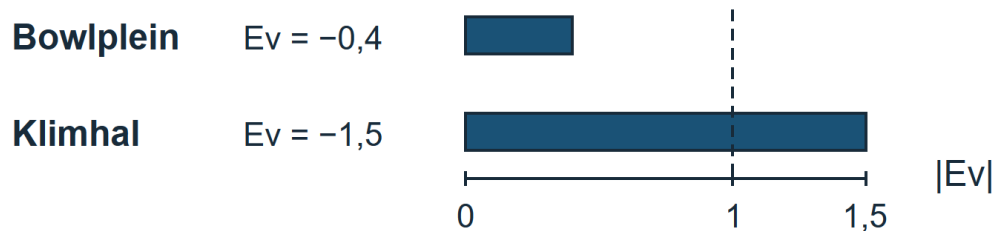
- $\% \Delta Q_v = (180 - 200) / 200 \times 100\% = -10\%$.
- $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = +25\%$.

A. Bowlplein: berekende reactie



$$E_v = -10\% / +25\% = -0,4$$

B. Vergelijk de absolute waarden



Klimhal: alleen E_v gegeven, geen losse percentages.

Bowlplein: berekende percentages; klimhal: alleen de gemeten E_v .

Stap 3 — Deel de hoeveelheidsverandering door de prijsverandering. $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -10\% / +25\% = -0,4$. E_v heeft geen eenheid en is geen percentage. Het minteken klopt: prijs omhoog, gevraagde hoeveelheid omlaag.

Stap 4 — Classificeer met de absolute waarde. $|-0,4| = 0,4 < 1$, dus de vraag bij Bowlplein is **prijsinelastisch**. Voor de klimhal is $|-1,5| = 1,5 > 1$: **prijselastisch**. In deze waarnemingen is de klimhal prijsgevoeliger.

Stap 5 — Geef richting, betekenis en een begrensde verklaring. Bij Bowlplein daalt de gevraagde hoeveelheid procentueel minder dan de prijs stijgt: 10% tegenover 25%. Bij de klimhal is de procentuele hoeveelheidsreactie juist groter dan de procentuele prijsverandering. Misschien hebben klimklanten meer direct vergelijkbare alternatieven. Dat zou een sterkere reactie kunnen verklaren; deze cijfers bewijzen die oorzaak niet.

Onthouden

- Gebruik bij procentuele veranderingen steeds de **oude waarde** als noemer. Oude P en Qv moeten positief zijn; de prijsverandering mag niet nul zijn.
- $Ev = \% \Delta Qv / \% \Delta P$, zonder %-teken. Een negatieve Ev betekent: prijs en Qv bewegen in tegengestelde richting.
- Vergelijk $|Ev|$ met 1: kleiner is prijsinelastisch, groter is prijselastisch.
- Verklaar het resultaat voor dit product en deze prijsverandering; een plausibele oorzaak is nog geen bewezen oorzaak.
- In §2.2.2 verbind je deze reacties met de totale opbrengst (TO).

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Maak deze twee korte checks in ongeveer 5½ minuut. Controleer daarna je werk met het antwoordmodel. Lukt vooral de oude noemer of het teken nog niet, gebruik dan de gedrukte herinnering bij opgave 3 en bespreek een nieuwe berekening met je docent. Een fout hier is een aanwijzing om te oefenen, geen eindbeoordeling.

Opgave 1

- Een fietsbel kost eerst €20 en daarna €22. Bereken de procentuele verandering.
- De wekelijkse afzet daalt van 200 naar 180 fietsbelletjes. Bereken de procentuele verandering.
- Een klant kan naar het werk met een leenfiets of met de bus. Waarom kunnen dit substituten zijn? Als alleen de eigen prijs van de leenfiets stijgt, gaat het dan om de eigen prijs of een andere vraagfactor?

Opgave 2

Een leerling noemt $Ev = -2$ prijsinelastisch, omdat -2 kleiner is dan 1. Verbeter de redenering en vergelijk met $Ev = -0,5$.

Begeleide inoefening

Dit is de extra hulproute van ongeveer 10 minuten. Die komt boven op de kern; spreek zo nodig vervolgwerktijd of huiswerk af. Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3

Een fietsenmaker verandert de prijs van een reparatieafpraak. De overige omstandigheden blijven gelijk.

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs per afspraak	€ 20	€ 22
Gevraagde afspraken per week	100	95

Herinnering: procentuele verandering

1. Noteer de oude en de nieuwe waarde, met dezelfde eenheid.
2. Bereken het verschil: nieuw – oud.
3. Deel dat verschil door **oud** en vermenigvuldig met 100%.
4. Controleer het teken: een afname is negatief, een toename positief.

$$\% \Delta Q_v = (Q_v \text{ nieuw} - Q_v \text{ oud}) / Q_v \text{ oud} \times 100\%. \quad \% \Delta P = (P \text{ nieuw} - P \text{ oud}) / P \text{ oud} \times 100\%.$$

De eerste berekening is voorgedaan: $\% \Delta Q_v = (95 - 100) / 100 \times 100\% = -5\%$.

a) Bereken nu $\% \Delta P$. Laat de oude noemer zien.

b) Vul in en bereken: $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P = -5\% / \dots = \dots$.

c) Classificeer met $|E_v|$. Leg uit wat de uitkomst betekent voor de reactie van de gevraagde hoeveelheid op deze prijsverhoging.

Opgave 4

Een arcadehal en een zwembad veranderen elk hun eigen prijs. Het zijn twee afzonderlijke situaties in dezelfde week; bij elk blijven de overige omstandigheden gelijk.

Gegeven	Arcadehal	Zwembad
Oude → nieuwe prijs per bezoek	€ 5 → € 6	€ 5 → € 4
Oude → nieuwe gevraagde bezoeken per week	200 → 140	200 → 220

Vergelijk procentuele reacties, niet aantallen.

- Bereken voor de arcadehal beide procentuele veranderingen en Ev. Classificeer de vraag en geef de betekenis in gewone taal.
- Doe hetzelfde voor het zwembad.
- Vergelijk de prijsgevoeligheid van beide groepen bezoekers.
- Weerleg de uitspraak: "Een even grote procentuele prijsverandering in absolute waarde betekent altijd dezelfde prijsgevoeligheid." Geef ook één plausibele verklaring voor het verschil tussen deze twee situaties.

Zelfstandige oefening

Werk zonder hulp of antwoordmodel. Noteer je berekeningen en onderbouw elke conclusie. Richttijd: 11 minuten.

Opgave 5

Skatehal verhoogt de toegangsprijs van € 10 naar € 12. De gevraagde hoeveelheid daalt van 400 naar 280 bezoeken per week. De overige omstandigheden blijven gelijk. Bij Podiumhuis is bij een andere prijsverhoging $Ev = -0,6$ gemeten.

- Bereken voor Skatehal de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid, de procentuele prijsverandering en Ev, inclusief het teken.
- Classificeer de vraag naar bezoeken aan Skatehal. Leg in gewone taal uit wat de gevonden Ev betekent.
- Classificeer de vraag bij Podiumhuis en vergelijk de prijsgevoeligheid met die bij Skatehal.
- Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Leg ook uit wat de cijfers niet bewijzen over die verklaring.

Doeloefening

Werk zelfstandig. Richttijd: 9 minuten. Totaal: 9 punten.

Opgave 6

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van €10 naar €12; de gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week. Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging $E_v = -2$ gemeten. Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en $E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$.

- a) **(3 punten)** Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en E_v .
- b) **(2 punten)** Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes met $|E_v|$ en leg in gewone taal uit wat $E_v = -0,8$ betekent.
- c) **(2 punten)** Classificeer de vraag naar StreamNow met $E_v = -2$ en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova.
- d) **(2 punten)** Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7

Een ondernemer zegt na een meting: “Deze Ev blijft volgend jaar bij elke prijs gelijk.” Beoordeel deze uitspraak. Leg uit wat één waargenomen prijsverandering wel laat zien en wat niet. Beschrijf daarbij een plausibele verandering in de beschikbare alternatieven voor klanten.

Dit denkertje valt buiten de kernroute. Richttijd: 8 minuten.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Deze herhaling valt buiten de kernroute en kan als huiswerk. Richttijd samen: 5 minuten.

Opgave 8

Een prijs stijgt van € 20 naar € 25 en daalt daarna weer naar € 20. Bereken beide procentuele veranderingen. Waarom zijn de percentages in absolute waarde niet gelijk, hoewel het euroverschil wel gelijk is?

Opgave 9

Een klant kan met een paraplu of een regenjas droog blijven. Vergelijk twee afzonderlijke veranderingen voor de vraag naar paraplu's:

- a) Alleen de eigen prijs van paraplu's stijgt. Is dit een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving ervan? Licht toe.
- b) Alleen de prijs van regenjassen daalt. Is dit een beweging langs de vraaglijn naar paraplu's of een verschuiving ervan? Geef ook de richting en je verklaring. Neem aan dat beide producten voor deze klanten substituten zijn en dat de overige omstandigheden gelijk blijven.